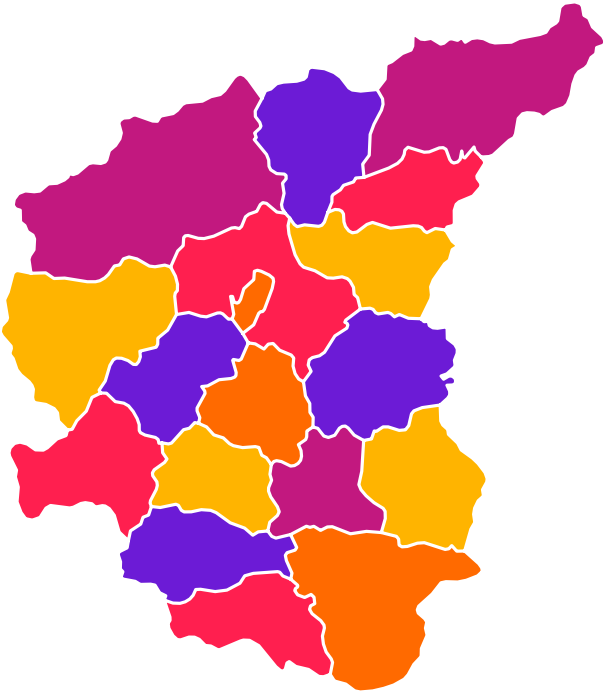
Пять красок



§1 Карта и граф

О карте ролик молча делает два допущения.

Каждая область — один кусок. Если стране можно состоять из нескольких, пяти красок не хватит. Возьмём шесть стран и для каждой пары положим где-нибудь на карте два соприкасающихся куска этих стран: любые две страны — соседи, и нужны шесть красок. У Москвы есть эксклавы внутри Московской области; на карте ролика они нарисованы областью.

Соседи — области с общим участком границы, а не с общей точкой. Иначе куски пирога, сходящиеся в центре, были бы попарно соседями, и красок понадобилось бы столько, сколько кусков.

При этих допущениях граф карты плоский: его можно нарисовать без пересечений рёбер. Поставим в каждую область точку и проведём из неё внутри области непересекающиеся линии к общим границам с соседями — по одной на соседа. Линии двух соседей сходятся на их общей границе в ребро, а рёбра разных областей идут по разным областям и не встречаются. Раскраска карты — это раскраска вершин графа, в которой концы каждого ребра разного цвета.

Дальше речь о плоских графах, а не о картах: в индукции из графа удаляется вершина, и оставшийся граф уже не обязан быть графом карты.

§2 Вершина степени не больше пяти

Нарисованный граф делит плоскость на грани, считая и внешнюю. Петель и кратных рёбер нет: соседи соединены одним ребром.

Утверждение (формула Эйлера). Для связного плоского графа $V - E + F = 2$.

Док-во. Если циклов нет, граф — дерево: $E = V - 1$, а грань одна. Если цикл есть, возьмём на нём ребро. Цикл — замкнутая

линия без самопересечений, и она делит плоскость на внутренность и внешность. Это теорема Жордана, ею пользуемся без доказательства. Поэтому по разные стороны ребра — разные грани. Сотрём ребро: граф остался связным, две грани слились в одну, E и F уменьшились на единицу, а $V - E + F$ не изменилось. Стираем так, пока не останется дерево. ■

Утверждение. У связного плоского графа с $V \geq 3$ выполнено $E \leq 3V - 6$.

Док-во. Обойдём каждую грань по краю и сосчитаем шаги — пройденные рёбра. Каждое ребро проходится дважды, по разу с каждой стороны; если по обе стороны одна грань, оба раза в ней. Всего шагов $2E$. У каждой грани их хотя бы три: обход в один шаг — петля, в два — кратное ребро или весь граф из одного ребра. Поэтому $3F \leq 2E$, и по формуле Эйлера

$$3\,(2 - V + E) \leq 2E, \qquad E \leq 3V - 6. \qquad ■$$

Отсюда и оговорка $V \geq 3$: у графа из одного ребра единственная грань обходится за два шага, и $1 \leq 3{\cdot}2{-}6$ неверно. «У грани хотя бы три ребра» из ролика — тоже про шаги: у пути из трёх вершин грань одна, рёбер у неё два, а шагов четыре.

Следствие. У плоского графа есть вершина степени не больше пяти.

Док-во. Возьмём любую компоненту связности. Если в ней не больше шести вершин, степени в ней и так не больше пяти. Иначе считаем по ней: каждое ребро прибавляет по единице степеням двух своих концов, так что

$$\sum \deg v = 2E \leq 6V - 12 < 6V,$$

и средняя степень меньше шести. ■

У графа карты из ролика $V = 18$, $E = 38$, $F = 22$, и

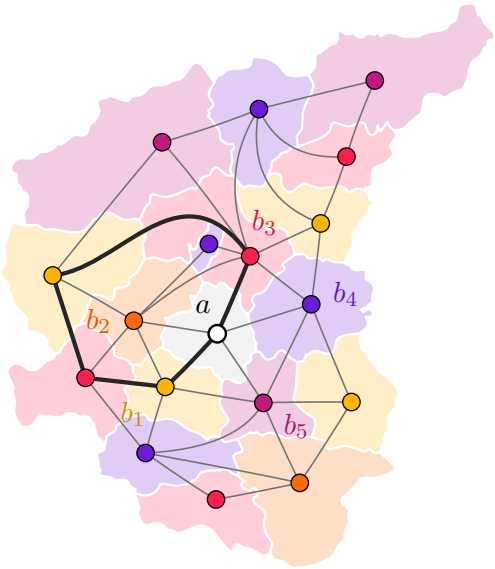
$$18 - 38 + 22 = 2, \qquad 38 \leq 3 \cdot 18 - 6 = 48.$$

§3 Цепи Кемпе

Th (о пяти красках). Вершины любого плоского графа без петель и кратных рёбер можно покрасить в пять цветов так, чтобы концы каждого ребра были разного цвета.

Док-во. Индукция по числу вершин. При $V \le 5$ каждой вершине хватает своего цвета. Пусть a — вершина степени не больше пяти. Граф $G - a$ тоже плоский, и по предположению индукции у него есть правильная раскраска ρ в пять цветов. Если на соседях a не больше четырёх цветов, a получает пятый.

Остался случай пяти соседей пяти разных цветов. Назовём их $b_1, \dots, b_5$ в том порядке, в каком рёбра выходят из a по часовой стрелке, и пронумеруем цвета так, что $\rho(b_i) = i$.



Пусть $G_{1,3}$ — граф на вершинах цветов 1 и 3 с рёбрами между ними, U — его компонента связности, в которой лежит b_1. Поменяем в U цвета 1 и 3 местами. Раскраска останется правильной: ребро внутри U по-прежнему разноцветное, а ребро из U наружу ведёт к вершине не из цветов 1 и 3 — иначе она

была бы в U. Теперь у b_1 цвет 3. Если $b_3 \notin U$, цвет 3 у b_3 остался, на соседях a нет цвета 1, и a получает его.

Значит, мешает только случай $b_3 \in U$: тогда в U есть путь $P_{1,3}$ от b_1 к b_3 по вершинам цветов 1 и 3. Так же в исходной раскраске обмен цветов 2 и 4 в компоненте b_2 мешает только путь $P_{2,4}$ от b_2 к b_4 по вершинам цветов 2 и 4. Покажем, что обоих путей сразу не бывает.

Возьмём $P_{1,3}$ без повторов вершин; с рёбрами ab_1 и ab_3 он даёт цикл C — замкнутую линию без самопересечений. Рёбра ab_1 и ab_3 делят окрестность a на два угла по разные стороны C, и по порядку обхода ab_2 лежит в одном, а ab_4 — в другом. Рёбра ab_2 и ab_4 цикла не пересекают, а b_2 и b_4 на нём не лежат: на C только a и вершины цветов 1 и 3. Поэтому b_2 и b_4 — по разные стороны C, и путь $P_{2,4}$ по теореме Жордана пересекает C.

Рёбра плоского графа встречаются только в вершинах, так что у $P_{2,4}$ и C есть общая вершина. Это не a — её нет в $G-a$, — а вершина $P_{1,3}$, цвета 1 или 3. Но на $P_{2,4}$ все вершины цвета 2 или 4. Противоречие: один из двух обменов удаётся, и для a освобождается цвет. ■

В ролике a — Тульская область, $b_1, \ldots, b_5$ — Орловская, Калужская, Московская, Рязанская и Липецкая. Путь $P_{1,3}$ идёт через Брянскую и Смоленскую, внутри кольца — Калужская область и Москва, вся компонента b_2 в $G_{2,4}$. Обмен в ней даёт Калужской цвет 4, Москве — 2, и Тульская получает цвет 2: в эту раскраску карта и красится в начале ролика.

Замечание. Хватает и четырёх красок, но это теорема Аппеля и Хакена 1976 года с перебором на компьютере. Тем же ходом четыре краски пытался доказать Кемпе в 1879 году: у вершины степени пять он делал два обмена сразу, а они могут помешать друг другу. Ошибку нашёл Хивуд в 1890 году и тем же ходом доказал пять красок.

Видео: youtube.com/@lutchezarnost
Разборы и занятия: t.me/lutchezarnost